

1. Đăng ký & Quản lý hồ sơ (User Profiles & Registration)

- **Quy trình tối giản:** Đăng ký/đăng nhập nhanh qua Email, Google hoặc Facebook (Supabase Auth).
- **Trang cá nhân:** Cung cấp thông tin cơ bản gồm Tên, Avatar, Vị trí chung (Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố), Lịch sử giao dịch thành công và Đánh giá uy tín hai chiều.
- **Thả tim & Theo dõi:** Cho phép người dùng bấm thả tim trang cá nhân/sản phẩm để lưu vào danh sách yêu thích và tạo chỉ số độ tin cậy cộng đồng.

2. Xác thực danh tính & Uy tín (Real-name Identification & Trust)

- **Định danh liên kết:** Đồng bộ xác thực qua tài khoản Mạng xã hội lớn (Facebook/Zalo) hoặc Số điện thoại thực (xác thực OTP).

3. Quản lý danh sách sản phẩm đăng thuê (Comprehensive Listings)

- **Đăng tải tối ưu:** Chủ đồ tự tải ảnh chất lượng cao (tự động nén qua Frontend và lưu trên Cloudflare R2), nhập mô tả chi tiết, kích thước (Size S/M/L), giá thuê, tiền cọc và địa điểm.
- **Phân loại đa tầng:** Sản phẩm được gắn tag, phân loại theo bộ Anime/Game, nhân vật, danh mục (Trang phục, Tóc giả, Vũ khí, Phụ kiện,...) để phục vụ bộ lọc.

4. Bộ lọc tìm kiếm & Khoảng cách (Search, Navigation & Distance Filter)

- **Tìm kiếm đa năng:** Hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa, danh mục phân cấp, khoảng giá, tình trạng đồ trống.
- **Lọc vị trí bảo vệ riêng tư:** Tìm kiếm theo bán kính/khoảng cách địa lý dựa trên Tỉnh/Thành hoặc Quận/Huyện. Hệ thống không hiển thị địa chỉ nhà chính xác trên bản đồ công khai để bảo vệ quyền riêng tư của chủ đồ.

5. Lịch quản lý thời gian trống & Đặt trước (Calendar-based Booking)

- **Chống trùng lịch (Anti-double Booking):** Hệ thống tự động khóa lịch ngay khi có yêu cầu đặt thuê/thanh toán thành công.
- **Thiết lập linh hoạt:** Chủ đồ chủ động mở/khóa các ngày trống, quy định thời hạn thuê tối thiểu/tối đa.

6. Thời gian đệm bảo trì đồ (Rental Buffer Period)

- **Tự động giãn cách:** Sau khi một đơn hàng hoàn trả thành công, hệ thống tự động khóa lịch sản phẩm thêm 1 - 2 ngày (tùy chủ đồ chủ động cài đặt).

- **Mục đích:** Dành thời gian cho chủ đồ nhận lại hàng, kiểm tra hư hỏng, giặt ủi và sửa sang trước khi mở lại lịch cho lượt thuê tiếp theo.

7. Tính giá linh hoạt (Flexible Pricing)

- **Tự động tính chi phí:** Hệ thống tính toán tổng số tiền dựa trên số ngày thuê (theo giờ, ngày, tuần).
- **Minh bạch chi phí:** Hiển thị rõ ràng cấu trúc tiền gồm: Tiền thuê + Tiền cọc + Phí dịch vụ/phí ship (nếu có) .

8. Trao đổi & Thông báo (Communication & Notifications)

- **Tích hợp liên lạc nhanh:** Cho phép bấm nút "Chat với chủ đồ" để tự động điều hướng mở ứng dụng Zalo/Facebook Messenger kèm theo ID đơn hàng (giúp tiết kiệm tài nguyên hệ thống và tiện trao đổi).
- **Thông báo hệ thống (In-app Bell):** Gửi cảnh báo tự động về trạng thái đơn hàng (đã duyệt, đang giao, sắp hết hạn thuê) và thông báo nội bộ từ admin.

9. Đánh giá hai chiều (Two-sided Ratings & Reviews)

- **Đánh giá minh bạch:** Sau khi hoàn thành đơn, khách thuê đánh giá chất lượng đồ/thái độ chủ shop; chủ đồ đánh giá ý thức giữ đồ/đúng hạn của khách.
- **Cơ chế hiển thị:** Đánh giá chỉ được công khai sau khi cả 2 bên đã gửi nhận xét (hoặc sau 7 ngày) để tránh đánh giá trả đũa.

10. Quản trị hệ thống & Tranh chấp (Admin Dashboard & Escrow Management)

- **Kiểm duyệt nội dung:** Duyệt bài đăng mới, quản lý danh mục tag, khóa các tài khoản vi phạm hoặc có dấu hiệu lừa đảo.

11. Lịch Sự kiện Cosplay (Festival & Event Calendar)

- **Mô tả:** Tích hợp một trang lịch hiển thị các Festival/Event Cosplay sắp diễn ra trong khu vực (ví dụ: Fes Cung Xuân, Haru Matsuri, Manga Comic Con...).
- **Lý do cần:** Đa số nhu cầu thuê đồ cosplay bùng nổ theo các kỳ Fes. Tính năng này giúp khách bấm thẳng vào Fes → xem danh sách các bộ đồ còn trống đúng vào ngày diễn ra Fes đó để đặt thuê ngay.

12. Dịch vụ đi kèm (Add-on Services: Makeup, Cam, Staff)

- **Mô tả:** Giúp người đăng bài tích hợp thêm tùy chọn dịch vụ đi kèm khi khách thuê đồ: Đặt kèm dịch vụ Makeup, thuê Photographer (Cam), hoặc người đi theo hỗ trợ nâng váy/sửa đồ (Staff).

- **Lý do cần:** Khớp đúng với nhu cầu thực tế trên mockup giao diện của bạn (phần *Lập team / Tuyển staff*), giúp tối ưu doanh thu trên một đơn hàng.

Dưới đây là bộ Stack công nghệ hiện đại, tối ưu nhất dành riêng cho dự án **CosWorld**, đáp ứng hoàn hảo các tính năng P2P Rental (lịch đặt chỗ, tải ảnh, phân quyền, lọc vị trí) và tối ưu chi phí 0 VNĐ.

1. Công nghệ Frontend & Backend

- **Frontend Framework: Next.js (React)**
 - **Lý do chọn:** Tích hợp mượt mà nhất với Vercel. Hỗ trợ **SSR/SSG** giúp SEO tốt (trang web dễ lên Google khi khách tìm thuê đồ cosplay) và **Server Actions** giúp viết logic xử lý dữ liệu đơn giản mà không cần dựng Node.js server rồi.
- **UI Library & Styling: Tailwind CSS + Shadcn/ui**
 - **Lý do chọn:** Dựng giao diện cực nhanh, đẹp mắt, chuẩn responsive trên điện thoại (đặc thù khách thuê đồ dùng smartphone là chính). Shadcn/ui có sẵn các component chuẩn cho lịch chọn ngày (Calendar/Date Range Picker) và Modal bàn giao ảnh.
- **State Management & Data Fetching: TanStack Query (React Query)**
 - **Lý do chọn:** Quản lý trạng thái dữ liệu mượt mà, tự động cập nhật lại danh sách đồ trống, lọc bài đăng theo thời gian thực mà không cần load lại trang.
- **Backend Logic & Database: Supabase Client SDK (PostgreSQL)**
 - **Lý do chọn:** Dùng trực tiếp Supabase JS Client ở Frontend/Next.js Server Actions. Tự động hỗ trợ **Row Level Security (RLS)** để phân quyền dữ liệu (chỉ chủ đồ mới được chỉnh sửa bài đăng của mình, người dùng chỉ xem được đơn của mình).

2. Tổng hợp Hệ sinh thái Công nghệ & Dịch vụ (Full Stack Architecture)

Tầng hệ thống	Công nghệ / Dịch vụ	Vai trò chính trong dự án CosplayHub
Hosting Frontend	Vercel	Build và Deploy giao diện web Next.js, tự động tối ưu tốc độ tải trang, chịu tải hàng trăm người truy cập cùng lúc.
Backend & Database	Supabase	Lưu trữ Database (PostgreSQL), quản lý Đăng ký/ Đăng nhập (Auth), chạy logic đặt lịch/chống trùng lịch (RPC/Functions), gửi thông báo Realtime.
Lưu trữ Hình ảnh	Cloudflare R2	Lưu trữ toàn bộ kho ảnh/video bài đăng, ảnh check-in bàn giao đồ mà không lo hết băng thông hay giới hạn dung lượng.

Tầng hệ thống	Công nghệ / Dịch vụ	Vai trò chính trong dự án CosplayHub
Tối ưu Ảnh (Client)	browser-image-compression	Thư viện JS nén ảnh trên máy khách trước khi đẩy lên Cloudflare R2 để tiết kiệm bộ nhớ.
Bản đồ & Vị trí	PostGIS (trong Supabase)	Xử lý tọa độ địa lý, tính toán khoảng cách bán kính để lọc đồ đặc ở gần người thuê.

3. Luồng vận hành tổng thể của hệ thống

- Người dùng lướt web:** Vercel phân phối giao diện Next.js → Gọi API sang Supabase lấy dữ liệu danh sách sản phẩm.
- Khách bấm xem ảnh:** Ảnh được tải trực tiếp từ CDN tốc độ cao của Cloudflare R2 (không tốn dung lượng Supabase hay Vercel).
- Chủ đồ đăng bài:** Ảnh được nén ở browser → Tải thẳng lên Cloudflare R2 → Nhận link URL → Lưu thông tin + Link URL vào Database Supabase.
- Khách đặt thuê:** Supabase thực hiện *PostgreSQL Transaction* để kiểm tra lịch trống, khóa lịch (Buffer Period) và cập nhật trạng thái đơn hàng ngay lập tức.

Bộ Stack **Next.js + Supabase + Cloudflare R2 + Vercel** này hiện là tiêu chuẩn vàng cho các dự án Marketplace/P2P khởi nghiệp nhờ tốc độ phát triển cực nhanh, khả năng mở rộng tốt và chi phí duy trì ban đầu bằng 0.